API

Принцип работы

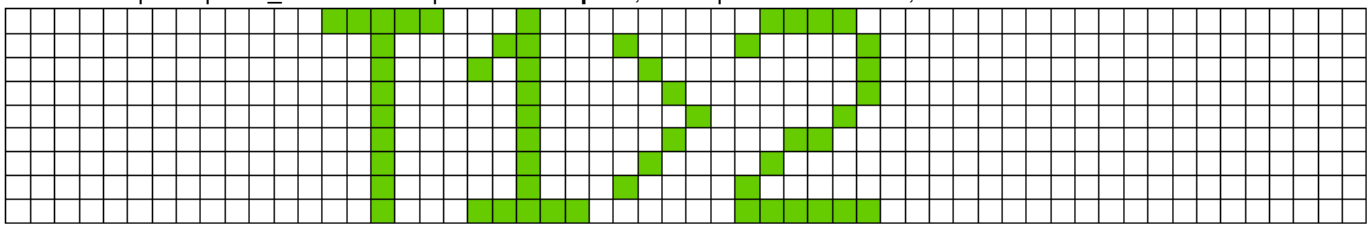
Табло QuickQ имеет следующие возможности:

1. Автоматический поиск сервера (только по Ethernet)
2. Самостоятельное управление миганием
3. Управление бегущей строкой
4. Настройка яркости
5. Настройка цветов текста и фона (Только для табло RGB)

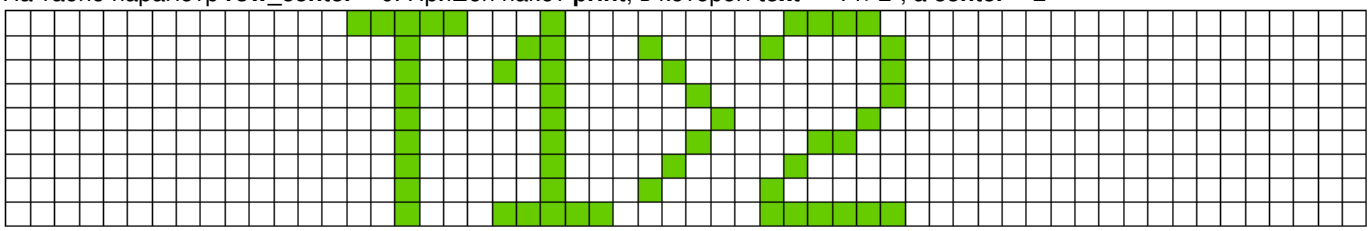
Горизонтальное выравнивание на табло/строке табло настраивается с помощью параметра **center** запроса print и глобального параметра табло **row_center** следующим образом:

Примеры:

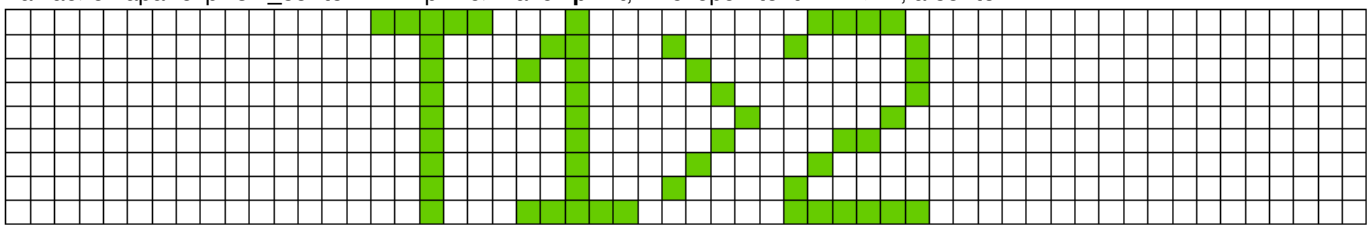
1. На табло параметр **row_center** = -1. Пришел пакет **print**, в котором **text** = "Т1>2", а **center** = 2



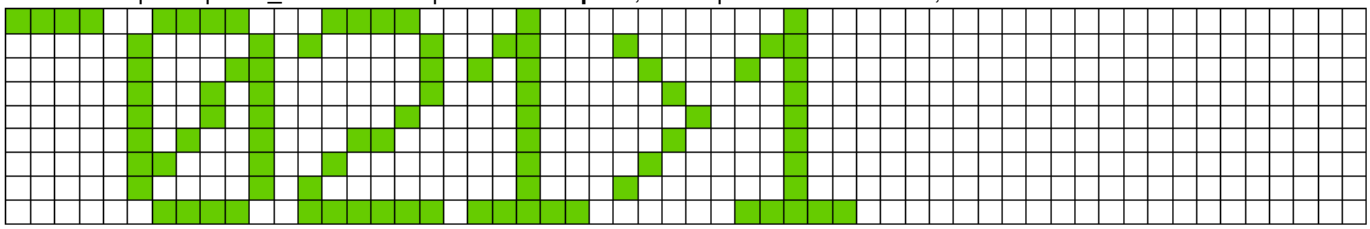
2. На табло параметр **row_center** = 0. Пришел пакет **print**, в котором **text** = "Т1>2", а **center** = 2



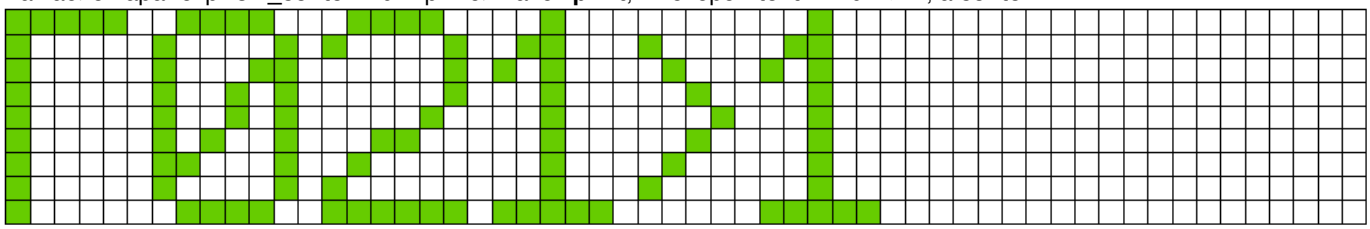
3. На табло параметр **row_center** = 1. Пришел пакет **print**, в котором **text** = "Т1>2", а **center** = 2



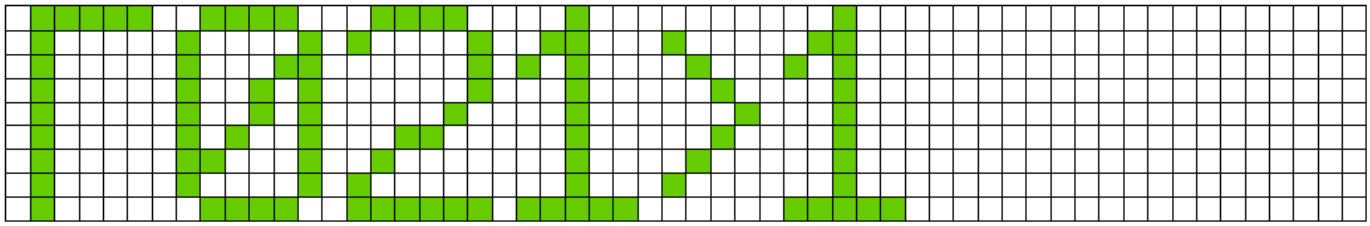
4. На табло параметр **row_center** = -1. Пришел пакет **print**, в котором **text** = "Г021>1", а **center** = 4



5. На табло параметр **row_center** = 0. Пришел пакет **print**, в котором **text** = "Г021>1", а **center** = 4



6. На табло параметр **row_center** = 1. Пришел пакет **print**, в котором **text** = "Г021>1", а **center** = 4



RS-485

Структура пакетов

Заголовок													CRC16 заголовка		Тело	CRC16 тела	
Признак пакета		Идентификатор[1]	Отправитель	Получатель[2]	Номер в пачке	Размер пачки	Команда	Длина тела	Ошибка	P[3]	P[3]	P[3]	HI	LOW		HI	LOW
0xAA	0x0F	0-255	0-255	0-255	0-255	0-255	0-255	0-255	0-255	-	-	-	0-255	0-255	…	0-255	0-255

[1] На каждый запрос от сервера, табло отвечает пакетом ответа (подтверждения). Пакет запроса и пакет ответа в таком случае будут иметь одинаковый **идентификатор**. Если табло получило подряд два запроса с одинаковым **идентификатором**, оно считает их дубликатами и второй пакет игнорирует.
Т.е., если в течении некоторого времени табло не получило пакет с сервера или получило и отправило ответ, который не дошел до сервера, то сервер может его повторить с тем же **идентификатором**

[2] Получателем может быть компьютер (0) или определенное табло (1-254). Так же можно отправлять широковещательный пакет, в таком случае получатель должен быть равен 255.

[3] Зарезервированные байты

Данные могут отправляться как одиночным пакетом, так и пачками, при этом в пачке пакетов передается непрерывный массив байт данных. То есть, что бы получить данные из пачки, необходимо получить все пакеты этой пачки.

Данные в теле передаются в виде последовательности параметров. Каждый параметр выводится следующим образом: один байт для указания кода параметра (из таблицы параметров), далее следует побайтно записанное значение параметра. Для определение окончания строки используется терминальный ноль (0x00).
Например, в пакете с телом 0x0901 0x0143502D51512D563100 0x0804, последовательно передаются параметры **did** (0x09 - код и 0x01 - значение), **hardware_version** (0x01 - код, 0x43502D51512D5631 - значение и 0x00 - символ завершения строки) и **row_count** (0x08 - код и 0x04 - значение)

Краткое описание команд

Название команды	Код	Описание	Примечания
ping-pong	0	Запрос поиска табло в сети RS-485	Номер в пачке и размер пачки всегда равны 0
read	1	Команда для чтения параметров табло	При пустом теле команды, можно прочитать сразу все параметры
write	2	При получении этой команды, табло записывает указанные параметры в память и через секунду перезагружается	
print	3	Команда вывода центрированной строки (талона) на табло	Параметры задаются локально, относятся только для этого текста и не сохраняются в энергонезависимой памяти.

			Если параметр(ы) отсутствуют - значения берутся из энергонезависимой памяти
marquee	4	Команда вывода бегущей строки на табло	Параметры задаются локально, относятся только для этого текста и не сохраняются в энергонезависимой памяти. Если параметр(ы) отсутствуют - значения берутся из энергонезависимой памяти

Подробное описание команд

ping-pong

Команда для поиска табло в сети RS-485 (в том числе широковещательного).

> **Внимание!** После отправки пакета широковещательного поиска необходимо ожидать TIME*1,5*MAX

Пакеты с этой командой всегда должны иметь пустыми **номер в пачке** и **размер пачки**. Данные и контрольная сумма данных должны отсутствовать.

read

Команда чтения параметров табло.
Запрос по этой команде может содержать список (в любой последовательности) кодов параметров (см. параметры табло), данные по которым нужно получить.
Каждый пакет пачки ответа, кроме первого (он отдается в первом же запросе) необходимо запрашивать отдельно.

> Используйте пустой (без данных) пакет, что бы прочитать все параметры.

write

Команда записи параметров табло.
Запрос по этой команде может содержать список (в любой последовательности) кодов и значений параметров (см. параметры табло), данные по которым нужно записать в энергонезависимую память табло.

print

Команда вывода строки (талона) на табло.
Поддерживаемые параметры:

- row
- center
- text
- blink_time
- blink_period
- ticket_font
- ticket_font_color
- ticket_back_color

> Если нужно вывести данные на несколько строк разом, используйте разделитель 0xFF между параметрами строк. Последняя строка не должна оканчиваться разделителем!

marquee

Команда вывода строки (талона) на табло.
Поддерживаемые параметры:

- row
- text
- marquee_font
- marquee_font_color
- marquee_back_color
- marquee_speed

Если нужно вывести данные на несколько строк разом, используйте разделитель 0xFF между параметрами строк. Последняя строка не должна оканчиваться разделителем!

Если ваши табло поддерживают несколько цветов, в любом месте текста можно изменить цвет шрифта и цвет фона с помощь. спец. символов (%f - цвет шрифта, %b - цвет фона). Первый, второй и третий биты передаваемого числа отвечают за цвет.

Пример работы

	Заголовок													CRC16 заголовка		Тело	CRC16 тела	
	Признак пакета		Идентификатор	Отправитель	Получатель	Номер в пачке	Размер пачки	Команда	Длина тела	Ошибка	P	P	P	HI	LOW		HI	LOW
Широковещательный пинг	0xAA	0x0F	0	0	255	0	0	0	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Понг от 1-го табло	0xAA	0x0F	0	1	0	0	0	0	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Понг от 2-го табло	0xAA	0x0F	0	2	0	0	0	0	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
…																		
Понг от 254-го табло	0xAA	0x0F	0	254	0	0	0	0	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Запрос у табло N пар	0xAA	0x0F	1	0	N	1	1	1	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-

аметров																	
Передача от табло N параметров	0xAA	0x0F	1	N	0	1	3	1	255	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	…	CALC	CALC
Запрос у табло N параметров (продолжение)	0xAA	0x0F	2	0	N	2	3	1	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Передача от табло N параметров (продолжение)	0xAA	0x0F	2	N	0	2	3	1	255	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	…	CALC	CALC
Запрос у табло N параметров (конец)	0xAA	0x0F	3	0	N	3	3	1	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Передача от табло N параметров (конец)	0xAA	0x0F	3	N	0	3	3	1	101	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	…	CALC	CALC
Пинг на табло N	0xAA	0x0F	4	0	N	0	0	0	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Пон	0xA	0x0	4	N	0	0	0	0	0	0	ANY	ANY	ANY	CAL	CAL	-	-	-

г от табло N	A	F											C	C			
Запись в табло N параметров	0xAA	0x0F	5	0	N	1	3	2	255	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	…	CALC	CALC
Подтверждение от табло N	0xAA	0x0F	5	N	0	1	3	2	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Запись в табло N параметров (продолжение)	0xAA	0x0F	6	0	N	2	3	2	255	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	…	CALC	CALC
Подтверждение от табло N	0xAA	0x0F	6	N	0	2	3	2	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Запись в табло N параметров (конец)	0xAA	0x0F	7	0	N	3	3	2	101	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	…	CALC	CALC
Ответ от табло N	0xAA	0x0F	7	N	0	3	3	2	0	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	-	-	-
Вывод на табло N талона	0xAA	0x0F	10	0	N	1	1	3	4	0	ANY	ANY	ANY	CALC	CALC	…	CALC	CALC
Пер	0xA	0x0	10	N	0	1	1	3	0	0	ANY	ANY	ANY	CAL	CAL	-	-	-

еда ча от табл о N отве та	A	F												C	C			
ответ не был получен																		
Выв од на табл о N тало на	0xA A	0x0 F	10	0	N	1	1	3	4	0	ANY	ANY	ANY	CAL C	CAL C	…	CAL C	CAL C
Пер еда ча от табл о N отве та	0xA A	0x0 F	10	N	0	1	1	3	0	0	ANY	ANY	ANY	CAL C	CAL C	-	-	-

---

Ethernet

Используется два транспорта - UDP и TCP. UDP-команды служат для поиска установления связи табло с сервером. TCP-команды используются для передачи данных между сервером и табло.
В понимании терминологии клиент-серверного приложения, табло является сервером и ожидает запросов.

В простейшем случае, запрос команды выглядит как JSON-объект с параметрами **id** (номер команды, уникален для пары запрос-ответ), **command** (название команды) и **data** (данные команды):

```
{
  "id": 1,
  "command": "read",
  "data": {
    "name": "did"
  }
}
```

В ответе (в случае ошибки) добавлен параметр **error**, который содержит описание ошибки, но отсутствует параметр **command**:

```
{
 "id": 1,
 "error": {
  "code": 0,
  "decs": "OK"
 },
 "data": {
  "did": 1
 }
}
```

Для трассировки соединения используется ping-pong пустым JSON-объектом

Краткое описание команд:

Команда	Транспорт	Направление	Примечания
server search	UDP	Табло=>Broadcast	Этот запрос отправляет табло при отсутствии соединения с каким-либо сервером более **timeout** секунд, либо в ответ на запрос поиска табло от сервера (tablo search)
tablo search	UDP	Сервер=>Broadcast	Этот запрос отправляет сервер для поиска табло в локальной сети
read	TCP	Сервер=>Табло	Можно прочитать один, несколько или сразу все параметры (при ***name*** == ***all***)
write	TCP	Сервер=>Табло	При получении этой команды, табло записывает указанные параметры в память, закрывает TCP-порт и через секунду перезагружается
print	TCP	Сервер=>Табло	Параметры **blink_time** и **ticket_font** задаются локально, относятся только для этого текста и не сохраняются в энергонезависимой памяти. Если параметр(ы) отсутствуют - значения берутся из энергонезависимой памяти
marquee	TCP	Сервер=>Табло	Параметры **marquee_speed** и **marquee_font** задаются локально, относятся только для этого текста и не сохраняются в энергонезависимой памяти. Если параметр(ы) отсутствуют - значения берутся из энергонезависимой памяти

Подробное описание команд

server search

Широковещательное сообщение, отправляемое табло для поиска сервера:

```
{
 "command": "server search",
 "data": {
  "did": 1,
  "current_ip": "192.168.0.100",
  "current_netmask": "255.255.255.0",
  "current_gateway": "192.168.0.1",
  "mac": "34-3F-D5-48-34-57",
  "tcp_port": 5000,
  "hardware_version": "QQ28X9V1",
  "firmware_version": "1.0.0-d",
```

```
  "firmware_date": "May 16 2015"
 }
}
```

Внимание! Конкретная версия прошивки табло может содержать другие параметры

tablo search

Широковещательное сообщение, отправляемое сервером для поиска всех табло в локальной сети:

```
{
  "command": "tablo search"
}
```

В качестве ответа на это сообщение, каждое табло, которое его получило, отправляет сообщение server search

read

Команда для получения параметра[ов] табло.
Пример запроса:

```
{
  "id": 1,
  "command": "read",
  "data": {
    "name": "mac"
  }
}
```

Для получения всех параметров табло используйте ***name = all***

Пример ответа на запрос:

```
{
 "id": 1,
  "error": {
    "code": 0,
    "desc": "Ok"
  },
  "data": {
  "mac": "34-3F-D5-48-34-57"
 }
}
```

write

Команда для записи параметра(ов) табло в энергонезависимую память.
Пример запроса:

```
{
```

```
  "id": 2,
  "command": "write",
  "data": {
    "mac": "34-3F-D5-48-34-57",
    "did": 123
  }
}
```

Пример ответа на запрос:

```
{
 "id": 2,
  "error": {
    "code": 0,
    "desc": "Ok"
  }
}
```

print

Поскольку табло делятся на однострочные и многострочные (главные), протокол предлагает два варианта команды **print** - однострочную:

```
{
  "id": 3,
  "command": "print",
  "data": {
    "blink_time": 5,
    "ticket_font": 1,
    "text": "T001"
  }
}
```

и многострочную:

```
{
  "id": 3,
  "command": "print",
  "data": [{
      "blink_time": 5,
      "ticket_font": 1,
      "text": "T001>1",
      "center": 4
    }, {
      "blink_time": 5,
      "ticket_font": 1,
      "text": "002>5",
      "center": 3
    }
  }]
}
```

ответ выглядит одинаково для обоих вариантов:

```
{
  "id": 3,
  "error": {
    "code": 0,
```

```
    "desc": "Ok"
  }
}
```

Параметры **blink_time**, **blink_period**, **ticket_font**, **ticket_font_color** и **ticket_back_color** переопределяют соответствующие глобальные параметры табло.

Горизонтальное выравнивание на табло/строке табло настраивается с помощью параметра **center** запроса и глобального параметра табло **row_center** (см. принцип работы)

marquee

Как и команда **print**, команда **marquee** подразделяется на однострочную:

```
{
  "id": 4,
  "command": "marquee",
  "data": {
    "marquee_speed": 10,
    "marquee_font": 2,
    "text": "Hello World!"
  }
}
```

и многострочную:

```
{
  "id": 4,
  "command": "print",
  "data": [{
      "marquee_speed": 10,
      "marquee_font": 2,
      "text": "Hello World!"
    }, {
      "marquee_speed": 10,
      "marquee_font": 2,
      "text": "Hello World!"
    }
  }]
}
```

ответ выглядит одинаково для обоих вариантов:

```
{
  "id": 4,
  "error": {
    "code": 0,
    "desc": "Ok"
  }
}
```

Параметры **marquee_font**, **marquee_font_color**, **marquee_back_color** и **marquee_speed** переопределяют соответствующие глобальные параметры табло.

> Если ваши табло поддерживают несколько цветов, в любом месте текста можно изменить цвет шрифта и цвет фона с помощь. спец. символов (%f - цвет шрифта, %b - цвет фона). Первый, второй и третий биты передаваемого числа отвечают за цвет.

Параметры табло

Название	Код	Тип Ethernet	Тип RS-485	Доступ	Значение по умолчанию	Описание	Примечания
Информация о табло							
hardware_version	1	string	char*	RO		Версия оборудования	
firmware_version	3	string	char*	RO		Версия прошивки	
firmware_date	4	string	char*	RO		Дата создания файла прошивки	
colors	5	number	uint32_t	RO		Количество цветов, доступных на табло	
row_width	6	number	uint8_t	RO		Ширина строки табло (в точках)	
row_height	7	number	uint8_t	RO		Высота строки табло (в точках)	
row_count	8	number	uint8_t	RO		Количество строк табло	
did	9	number	uint8_t	RW	1	Идентификатор табло. Используется для привязки к СУО QuickQ	В протоколе RS-485, также, определяет номер табло на шине
light	36	number	uint8_t	RW	100	Яркость табло в процентах 0-100. (0-выключено)	
Автоматически генерируемые параметры							
server	-	string	-	RO		IP-адрес или hostname сервера, подключенного к табло	
current_ip	-	string	-	RO		Текущий IP-адрес	
current_netmask	-	string	-	RO		Текущая маска подсети	
current_gateway	-	string	-	RO		Текущий шлюз	
Вывод данных							
row_center	19	number	int8_t	RW	0	Отвечает за горизонтальное выравнивани	

						е табло/строк табло	
blink_time	15	number	uint16_t	RW	5000	Время мигания в миллисекунд ах	
blink_period	16	number	uint16_t	RW	1000	Период мигания в миллисекунд ах. 1000 - 500 мсек горит, 500 мсек не горит	
ticket_font	20	number	uint8_t	RW	2	Шрифт билета	
ticket_font_color	22	number	uint32_t	RW	2	Цвет текста билета	
ticket_back_color	23	number	uint32_t	RW	2	Цвет фона билета	
marquee_font	21	number	uint8_t	RW	0	Шрифт бегущей строки	
marquee_font_color	24	number	uint32_t	RW	2	Цвет текста бегущей строки	
marquee_back_color	25	number	uint32_t	RW	2	Цвет фона бегущей строки	
marquee_speed	14	number	uint8_t	RW	20	Скорость бегущей строки fps (кадров с секунду 1-100)	
Параметры сети Ethernet							
mac	26	string	uint8_t [6]	RW	*unique*		
dhcp	27	bool	bool	RW	true		
ip	28	string	uint8_t [4]	RW	192.168.0.123		
netmask	29	string	uint8_t [4]	RW	255.255.255.0		
gateway	30	string	uint8_t [4]	RW	192.168.0.1		
tcp_port	31	number	uint16_t	RW	5000	Табло «слушает» TCP порт	
udp_port	32	number	uint16_t	RW	5000	Табло принимает запросы через UDP порт	
udp_port_server	33	number	uint16_t	RW	4999	Табло отправляет ответы на UDP порт	
timeout	34	number	uint8_t	RW	3	Время в секундах. При включении питания и	Табло закрывает TCP порт по истечению **timeout**

						периодическ и через это время (если нет связи по TCP) табло посылает широковещат ельное сообщение через UDP на **udp_port_ser ver**	секунд со времени получения последнего сообщения от сервера.
Параметры сети RS-485							
baudrate	37	number	uint32_t	RW		Стандартный ряд от 1200 до 115200 и также большие скорости до 1000000 bps. Рассчитывае тся по формуле: 72000000 / baudrate = X (X должен быть целым)	Некоторые контроллеры (например FT232R) поддержива ют скорость 1000000pbs.
Параметры для передачи в сообщениях по протоколу RS-485							
text	10	string	char*	WO		Текст талона/бегущ ей строки	
row	11	number	int8_t	WO		Индекс строки табло	
center	12	-	int8_t	WO		Индекс символа в строке команды **print**, который должен отображатьс я в центре строки табло	

Настраиваемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти. Ресурс перезаписи параметров гарантированно до 10000 раз